

输入输出

C语言输入: `scanf("%d", &a);`

C语言输出: `printf("%d", a);`

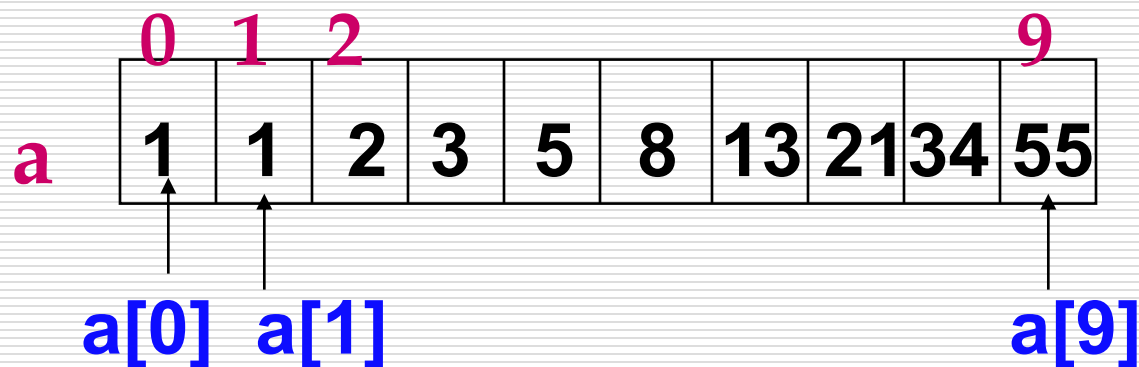
C++输入: `cin>>a;`

C++输出: `cout<<"output a="<<a;`

文件输入: `freopen("test.in","r",stdin);`

文件输出: `freopen("test.out","w",stdout);`

数组的概念



概括地说： **数组是有序数据的集合。**

➤ 每个元素都属于**同一类型**

➤ 这些数据在内存中连续存放（物理和逻辑都连续）。

从键盘接收，赋值，输出都只能用循环来实现。

定义一维数组

定义一维数组的一般格式为

类型标识符 数组名 [常量表达式] ;

例如 `int a [10] ;int a[2*10];`

□数组名命名遵循标识符定名规则。

□常量表达式的值表示元素的个数，即数组长度。

□常量表达式中可以包括常量、常变量和符号常量，但不能包含变量。

易犯的错误:

```
int n;
```

```
cin>>n;
```

```
int a [n] ;
```

```
//输入a数组的长度
```

```
//企图根据n的值决定数组的长度
```

5.2.3 一维数组的初始化

在定义数组时分别对数组元素赋予初值。例如

```
int a [10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
```

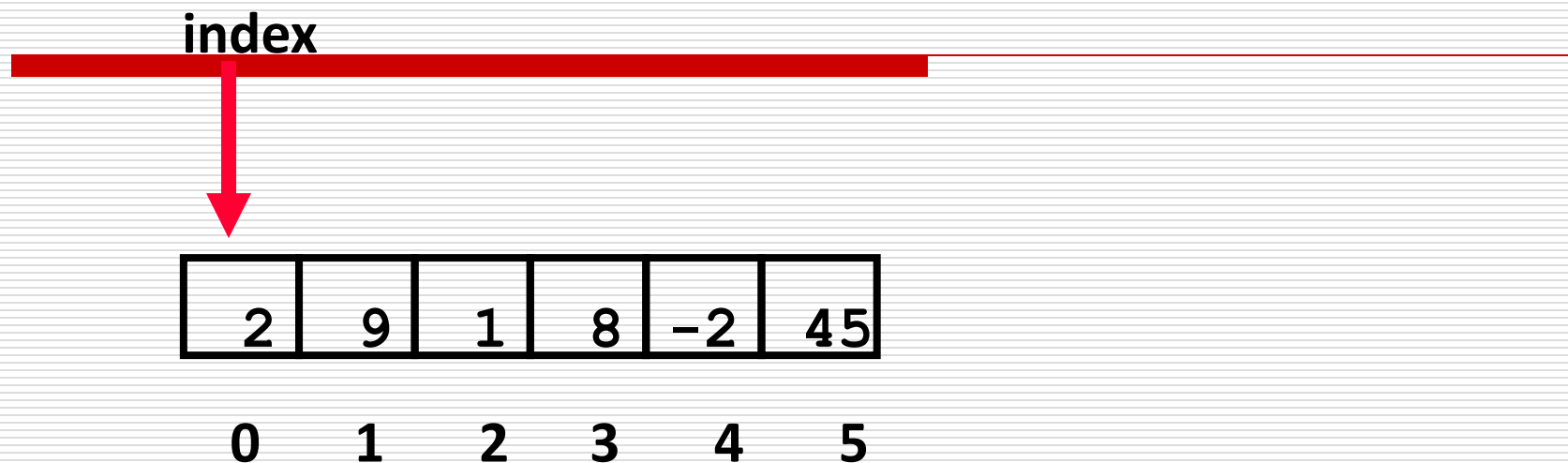
可以只给一部分元素赋值。例如

```
int a [10] = {0,1,2,3,4};
```

如果想使一个数组中全部元素值为**1**，可以写成

```
int a [10] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
```

例：求最小值及下标



index表示最小值所在下标，起始，

index=0。

$a[\text{index}]$ 与 $a[i]$ ($i=1\cdots n-1$)比较，若某个 $a[i] < a[\text{index}]$ ，则 $\text{index}=i$;

求最小值及下标

index



2	9	1	8	-2	45
---	---	---	---	----	----

0 1 2 3 4 5

这时, $a[\text{index}] > a[2]$, $\text{index}=2$;

index

求最小值及下标



2	9	1	8	-2	45
---	---	---	---	----	----

0 1 2 3 4 5

这时, $a[\text{index}] > a[4]$, $\text{index}=4$;

选择排序方法

思想：设有 n 个数，

第一步：把 n 个随机数存放在数组中。

第二步：每次在当前 i 个数中，选取最小的一个数和数组第 $n-i+1$ 位置的元素进行交换。

（思考交换后会达到什么效果？）

第三步：重复第二步，直到只剩下一个元素为止结束。

第四步：输出数组的元素。（观察是否从小到大）

选择排序核心代码

```
for(int i=0;i<10;i++){  
    k=i;  
    for(int j=i+1;j<10;j++){  
        if(a[k]>a[j]){k=j;}  
    }  
    if(i!=k){  
        temp=a[i];  
        a[i]=a[k];  
        a[k]=temp;  
    }  
} //选择排序核心代码
```

冒泡法排序思想

思想：设有 n 个数，

第一步：把 n 个随机数存放在数组中。

第二步：每次从当前数组 i 个位置开始，依次相邻两项比较发现前面一项大于后面一项则两者进行交换。直到到达数组末尾。（思考这样子一轮交换后达到什么效果？）

第三步：重复第二步，直到 i 到达数组末尾

第四步：输出数组的元素。（观察是否从小到大输出）

例： 编写程序，用冒**泡法**对**n**个数排序(按由小到大顺 序)。

1	2	3	4	5	6
77	42	35	12	101	5



1	2	3	4	5	6
5	12	35	42	77	101

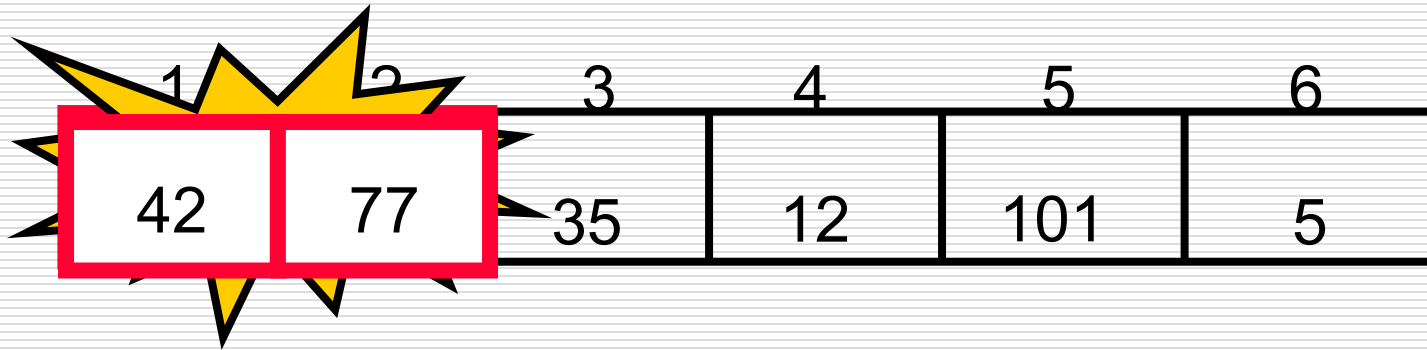
冒泡法

- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。

1	2	3	4	5	6
77	42	35	12	101	5

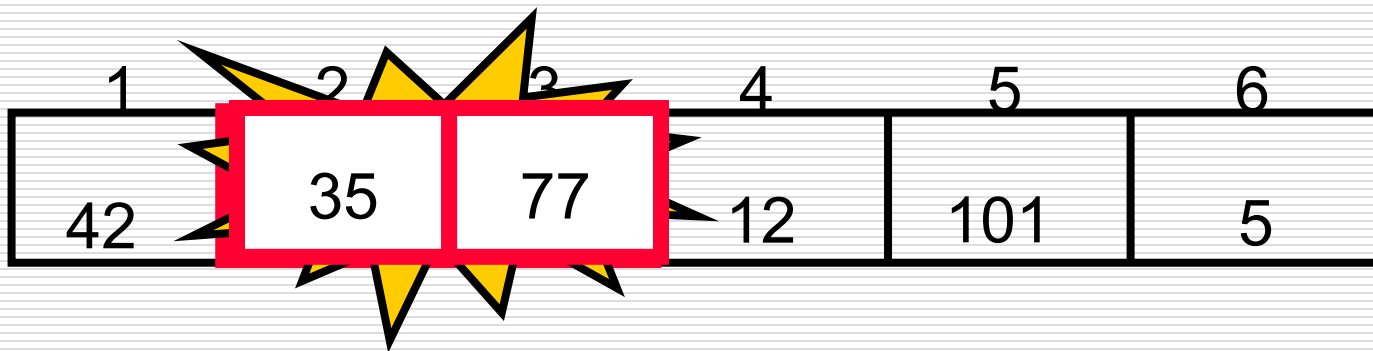
冒泡法

- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。



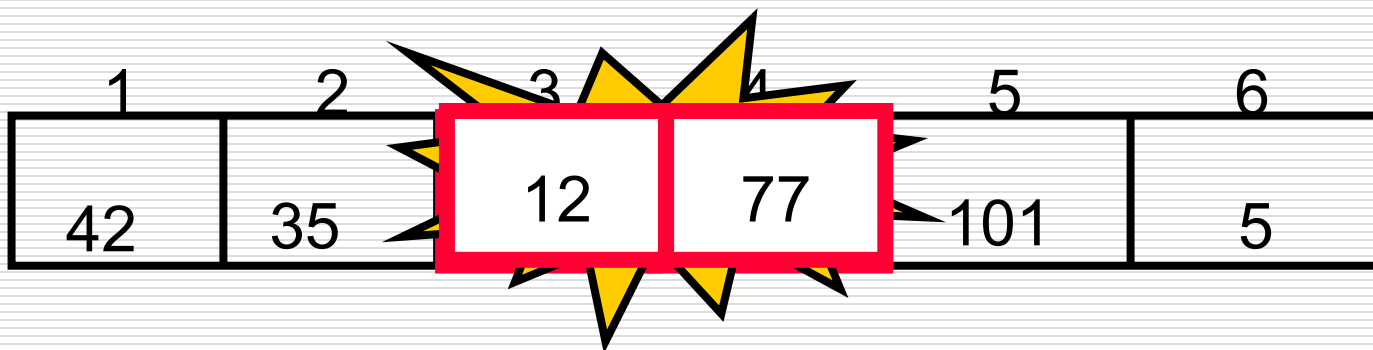
冒泡法

- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。



冒泡法

- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。



冒泡法

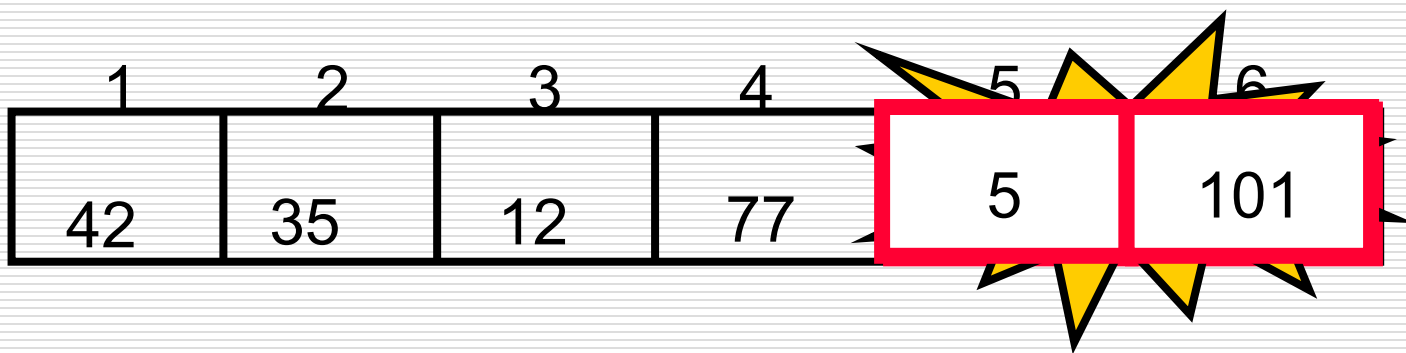
- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。

1	2	3	4	5	6
42	35	12	77	101	5

不需要交换

冒泡法

- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。



冒泡法

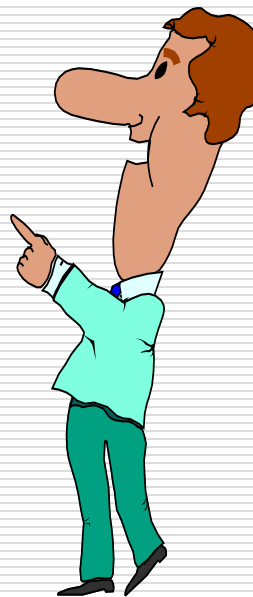
- 从头至尾，将相邻两个数比较，将大的调到后头。
- 核心操作是**比较**和**交换**。

1	2	3	4	5	6
42	35	12	77	5	101

最大值正确地放置到了最后

想一想：

- 如果有 n 个数，则要进行多少趟比较(和交换)。
- 每趟中进行多少次比较？



冒泡法排序思想

思想：设有 n 个数，

第一步：把 n 个随机数存放在数组中。

第二步：每次从当前数组 i 个位置开始，依次相邻两项比较发现前面一项大于后面一项则两者进行交换。直到到达数组末尾。（思考这样子一轮交换后达到什么效果？）

第三步：重复第二步，直到 i 到达数组末尾

第四步：输出数组的元素。（观察是否从小到大输出）

冒泡法核心代码

for(int i=n;i>1;i--)//冒出的极值从n位置开始往前填，每次填第i个位置。

{

 for(int j=1;j<i;j++)//从第1到第i-1个位置前后比较，冒出最值。

 {

 if(a[j]>a[j+1])//交换，大的数据往后。

 {

 temp=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=temp;

 }

 }

}

桶排序

思想：设有n个数，

桶排序是对标记思想的放大，利用数组下标有序来实现。

把数组看成是一排桶，每个桶装一个值，表示与该下标相等的数据在这个桶里有几个。比如`tong[27]=1`.表示数列中27有一个。最后顺序输出各桶的下标值。

桶排序核心代码

```
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    scanf("%d",&k);
    tong[k]++;
}
for(i=0;i<=100;i++)
{
    while(tong[i]>0)
    {
        printf("%d ",i); tong[i]--;
    }
}
```

例题：数组元素的操作1558

【问题描述】 对于一个递增数组a，元素个数为n，输入一个数据x，如果x存在于数组a，则把x元素删除；否则将x插在相应的位置，要求数组仍然递增，然后依次输出新的数组元素。

【文件输入】 第一行一个整数n，第二行为依次递增的n个元素，第三行为一个数字x。

【文件输出】 新的数组元素。

【样例输入】

5

10 23 34 53 83

34

【样例输出】

10 23 53 83

例题：排序1151

Description

输入 n ($n \leq 100$) 个整数，要求按照从小到大的顺序排序。

Input

共有两行，第一行为一个整数 n ，表示有 n 个数字；第二行为用空格分开的 n 个整数；

Output

输出排序后的结果。

Sample Input

5

1 3 5 4 2

Sample Output

1 2 3 4 5

例题：第k小整数

Description

现有n个（ $n \leq 10000$ ）正整数，要求输出这n个正整数中第k小的整数，（相同大小的整数只算一次）， $k \leq 1000$ ，正整数均小于30000；

Input

共有两行，第一行为一个整数n和k；第二行为用空格分开的n个整数；

Output

输出排序后的结果。

Sample Input

10 3

1 3 3 7 2 5 1 2 4 6

Sample Output

3

练习题目(三) 要交

□ 输出如下图，共5行，最后一列9个*：

```
C:\Documents and Settings\...
*
**
***
****
*****
-----
Process exited after 0
请按任意键继续.
```

例题：Fibonacci数列1539

【问题描述】 已知fibonacci数列的前几个数分别为0, 1, 1, 2, 3, 5,编程求出此数列的第n项。（n由键盘输入） $n \leq 60$

【文件输入】 输入数字n（ $n \leq 60$ ）

【文件输出】 输出fibonacci数列中的第n个数

【样例输入】 5

【样例输出】 3

练习：走台阶

【问题描述】有 n 级台阶，可以一步一步地走，也可以两步两步地走，还可以三步三步地走，请问一共有多少种走法。

如为3级台阶时，总共有4种走法：1 1 1；1 2；2 1；3。
4级台阶时，总共有7种走法：1 1 1 1；1 1 2；1 2 1；2 1 1；2 2；1 3；3 1。

求 $n=9$ 时有多少种走法。

作业

1、求： $s=1! + 2! + 3! + 4! + \dots + 10!$

2、任给一个自然数 n ，求出这个自然数不同因素的个数。如： $n=6$ ，以为 $1,2,3,6$ 这四个数都是 6 的因素，因此输出 4 。
